



LinkServi

DOCUMENTO TÉCNICO

Sync Agent

Manual Técnico de Distribución

Puente de sincronización entre SAINT Administrativo
y la plataforma LinkServi

VERSIÓN

1.0.0

PLATAFORMA

Windows 10 / 11

DISTRIBUCIÓN

Instalador NSIS

TAMAÑO

65 MB / 20 MB



SECCIÓN 1

Resumen ejecutivo

El **LinkServi Sync Agent** es una aplicación de escritorio para Windows que se instala en la computadora donde corre **SAINT Administrativo** y mantiene sincronizados los productos, precios y stock con la plataforma LinkServi en la nube. Funciona como un puente local punto-a-punto: lee de la base de datos del ERP, transforma los datos al formato canónico de LinkServi y los publica vía HTTPS al backend, sin intermediarios.

Propuesta de valor

Cero fricción para el comerciante: descarga el instalador, ejecuta doble click, completa un asistente de 4 pasos en el navegador y se olvida. El catálogo de su tienda LinkServi queda alineado con su SAINT en minutos. No hay archivos CSV, ni cargas manuales, ni scripts ad-hoc, ni personal técnico permanente.

Capacidades principales

- Publicar el catálogo de SAINT en LinkServi sin cargas manuales.
- Mantener precios y stock alineados entre el ERP y la tienda.
- Detectar bajas y altas de productos automáticamente cada N minutos.
- Operar sin internet permanente: si la red falla, reintenta solo con backoff exponencial.
- Auditar la operación: cada ciclo queda registrado en logs rotativos accesibles desde la propia interfaz.

Ubicación de los binarios

Los archivos generados se encuentran en la carpeta **sync-agent/dist/** del proyecto:

```
linkservi-sync-agent.exe
  65 MB · Ejecutable portable independiente

LinkServi-Sync-Agent-Setup-1.0.0.exe
  20 MB · Instalador NSIS para distribución a clientes
```



SECCIÓN 2

Instalación y uso

El flujo está pensado para que el cliente final no requiera asistencia técnica. Cuatro pasos visibles en la interfaz hasta que toda la configuración queda validada.

1

Instalación

El cliente recibe **LinkServi-Sync-Agent-Setup-1.0.0.exe** por correo o descarga. Doble click, siguiente, instalar. El instalador crea acceso directo en escritorio, registro en menú inicio y opción de arranque automático con Windows.

2

Primer arranque y asistente

El agente arranca, abre el navegador en **http://127.0.0.1:7777** y muestra un asistente de cuatro pasos: pegar la API Key de LinkServi, configurar la conexión a SAINT, presionar el botón **Probar todo** y finalmente activar la sincronización.

3

Operación diaria

Una vez activo, el agente corre en segundo plano junto con Windows. Cada ciclo, configurable por defecto a 15 minutos, lee SAINT, calcula los cambios y publica al backend. La interfaz muestra estado de conexión, último sync, productos enviados y un indicador de salud verde, ámbar o rojo en el encabezado.

4

Soporte y diagnóstico

El endpoint **/api/health** retorna el estado completo del sistema. El endpoint **/api/logs** permite consultar los últimos eventos. Los logs persistentes se guardan en **%LOCALAPPDATA%\LinkServiSyncAgent\logs** con rotación diaria y retención de 30 días.

SECCIÓN 3

Tecnología

Construido sobre Node.js empaquetado como ejecutable nativo, sin dependencias de frameworks pesados ni runtimes externos. El cliente no necesita instalar Node, .NET, JVM ni ningún otro componente previo.

Capa	Tecnología	Detalle
Runtime	Node.js 22 LTS	Embebido vía @yao-pkg/pkg
Interfaz	HTML, CSS, JS vanilla	Sin frameworks externos
Servidor	http nativo Node	Loopback 127.0.0.1:7777
Cliente DB	node-mssql (Tedious)	Pooling y reconexión auto
Cliente API	fetch nativo	TLS 1.2 / 1.3 obligatorio
Logs	Rotación diaria	30 días de retención
Empaquetado	@yao-pkg/pkg	node22-win-x64
Instalador	NSIS Modern UI	Setup firmado opcional
Code-signing	signtool / osslsigncode	PFX + timestamp DigiCert

Principios de diseño

- **Single binary**: un único .exe portable sin dependencias externas.
- **Loopback only**: la interfaz escucha sólo en 127.0.0.1, nunca expone puertos a la red local.
- **Fallback robusto**: si el puerto 7777 está ocupado, prueba automáticamente del 7778 al 7787.
- **Recovery silencioso**: errores de red o base de datos no detienen el ciclo, sólo reintentan con backoff exponencial.
- **Logs sin secretos**: las API keys y contraseñas nunca se escriben a disco ni se exponen en endpoints.
- **Modo producción**: la bandera **--production** silencia la consola para ejecución como servicio Windows.

SECCIÓN 4

Comparativa con plataformas de alto nivel

El Sync Agent ocupa el nicho de **middleware vertical específico**. No compite directamente con plataformas iPaaS generalistas, sino que ofrece la integración SAINT-LinkServi con un costo total de propiedad radicalmente menor.

Característica	Sync Agent	MuleSoft Anypoint	Dell Boomi AtomSphere	Zapier for Companies
Costo de licencia anual	Incluido	USD 80k+	USD 50k+	USD 6k+
Conexión nativa SAINT	Sí	No	No	No
Instalación en 1 click	Sí	No	No	N/A
Sin internet permanente	Sí	Parcial	Parcial	No
Interfaz local en navegador	Sí	Sólo cloud	Sólo cloud	Sólo cloud
Sin infraestructura cloud	Sí	No	No	No
Datos no salen a terceros	Sí	No	No	No
Tiempo de puesta en marcha	5 min	Semanas	Semanas	Días
Personal técnico requerido	Ninguno	Equipo	Equipo	Junior

Las cifras de costo son referenciales públicas de los sitios oficiales y reportes Gartner 2024-2025. MuleSoft, Boomi y Zapier son productos generalistas excelentes para integraciones empresariales amplias. El LinkServi Sync Agent es un componente vertical optimizado para un único caso de uso.

Cuándo usar cada solución

Sync Agent. Cuando la necesidad es exclusivamente sincronizar SAINT con LinkServi y se prioriza tiempo de puesta en marcha, costo cero adicional y autonomía del cliente.

iPaaS generalista (MuleSoft, Boomi). Cuando la empresa requiere orquestar decenas de sistemas heterogéneos, transformaciones complejas y gobierno centralizado de APIs.

Zapier o Make. Cuando se requieren automatizaciones rápidas entre servicios SaaS sin desarrollo, pero el ERP local no es accesible o no se quiere exponer a internet.



SECCIÓN 5

Soporte y despliegue

Canal	Para qué	Tiempo de respuesta
sosporte@linkservi.com	Incidentes, bugs, configuración	Menos de 24h hábiles
Logs locales	Diagnóstico inmediato desde la UI	Tiempo real
/api/health	Monitoreo automatizado externo	Tiempo real
BUILD.md	Reconstruir o personalizar instalador	Self-service

Checklist de despliegue

- API Key de LinkServi generada en backoffice.
- Credenciales SAINT validadas con permiso de lectura.
- Puerto 7777 (rango 7777 a 7787) disponible en la máquina destino.
- Acceso saliente HTTPS hacia api.linkservi.com en el puerto 443.
- Política de antivirus que permita ejecutables firmados de LinkServi.
- Política de respaldos que incluya %LOCALAPPDATA%\LinkServiSyncAgent\.

Este documento es propiedad intelectual de LinkServi. Su distribución está restringida al personal técnico autorizado del cliente. Para consultas comerciales o de licenciamiento dirigirse a contacto@linkservi.com.